Модуль 4. САПР Aspen HYSYS: сепарационный блок задачи 3.2 (варианты 9 и 10)

Модуль баллов не даёт (слайд 2 лекции 1). Кейс строите вы сами в HYSYS; здесь – эталонный расчёт на Python и список чисел для сверки. HYSYS не эмулируется.

Эталонная модель

- Уравнение состояния **Пенга–Робинсона** (тот же пакет, что Fluid Package «Peng-Robinson» в HYSYS), классические правила смешения, **k_ij = 0**.
- Константы Tc, Pc, ω – справочник IFP, раздел A2 (CH_4 190.6 K, 45.4 атм, 0.008; C_2H_6 305.4, 48.2, 0.098; C_3H_8 369.8, 41.9, 0.152; i-C_4H_{10} 408.1, 36.0, 0.176; n-C_4H_{10} 425.2, 37.5, 0.193; n-C_5H_{12} 469.6, 33.3, 0.251).
- Флеш: последовательные подстановки от K Вильсона + уравнение Рачфорда–Райса; однофазные состояния подтверждены тестом стабильности Михельсена.
- Контроль реализации: давление насыщения пропана при −42.1 °C по PR = 101.9 кПа (опыт 101.3 кПа).
- Скрипт: `python solutions/m4/solve.py`.

Ожидаемые расхождения с HYSYS: в HYSYS PR свои k_ij (≈ 0.01–0.03) и свои константы из базы → доли пара могут отличаться в 2–3-м знаке. Однофазный сепаратор HYSYS может показать с Vapour Fraction 0 или 1 (плотную фазу он сам называет газом или жидкостью).

Числа для сверки (базис 100 kgmole/h сырья; в таблице – на 1 моль)

Условия ступеней: C1 – 9.8 МПа, 40.8 °C; C2 – 8.7 МПа, 12.8 °C; C3 – 8.7 МПа, −40.8 °C.

Схема	PR (эталон): состояние ступеней	PR: газ, моль/моль; C_{3+} в газе	Корреляция задания (отчёт): газ; C_{3+}	HYSYS (вписать)
3: C1 + C2 + C3	C1 однофазно; C2 две фазы, e = 0.8021; C3 однофазно	0.8021; 19.39 %	0.3080; 0.254 %	
2: C1 + C2	C1 однофазно; C2 e = 0.8021	0.8021; 19.39 %	0.6449; 6.650 %	
2: C2 + C3	C2 e = 0.8021; C3 однофазно	0.8021; 19.39 %	0.3065; 0.257 %	
2: C1 + C3	обе ступени однофазны	1.0000; 24.18 %	0.0794; 0.272 %	
1: C1	однофазно	1.0000; 24.18 %	0.7361; 12.12 %	
1: C3	однофазно	1.0000; 24.18 %	газа нет (всё жидкое)	

Составы фаз в двухфазном сепараторе при 12.8 °C по PR: x (CH_4 / C_2H_6 / C_3H_8 / i-C_4 / n-C_4 / n-C_5) = 0.5195 / 0.0446 / 0.3905 / 0.0139 / 0.0108 / 0.0206; y = 0.7721 / 0.0340 / 0.1825 / 0.0046 / 0.0031 / 0.0037.

Вывод для защиты

По уравнению Пенга–Робинсона при давлениях 8.7–9.8 МПа смесь находится вблизи крикондебары: при 40.8 °C она однофазна (выше точки росы), при −40.8 °C – тоже однофазна (плотная жидкоподобная фаза), и

двухфазное разделение даёт только ступень при 12.8 °C. Поэтому по PR результат от числа сепараторов почти не зависит – работает одна ступень. Корреляция задания (номограммы ДеПриестера, примерно до 7 МПа) этого не учитывает и даёт разделение во всех ступенях. Расхождение ожидаемое и подтверждает оговорку в отчёте: при таких давлениях результаты задачи 3.2 оценочные, а схему сепарации нужно проверять строгой термодинамической моделью.

Построение кейса в Aspen HYSYS (V11–V15)

1. **Properties → Component Lists → Add**: Methane, Ethane, Propane, i-Butane, n-Butane, n-Pentane.
2. **Fluid Packages → Add → Peng-Robinson**; привязать список компонентов. Перейти в **Simulation**.
3. Поток **Feed**: Temperature 40.8 °C, Pressure 9800 kPa, Molar Flow 100 kgmole/h; Composition (Mole Fractions) 0.72211 / 0.03608 / 0.22363 / 0.00646 / 0.00466 / 0.00706.
4. **Separator V-100** (C1): Inlet = Feed; Vapour = G1; Liquid = L1.
5. **Cooler E-100**: Inlet = G1; Outlet = S2; Delta P = 1100 kPa; T(S2) = 12.8 °C. **Separator V-101** (C2): Inlet = S2; Vapour = G2; Liquid = L2.
6. **Cooler E-101**: Inlet = G2; Outlet = S3; Delta P = 0; T(S3) = −40.8 °C. **Separator V-102** (C3): Inlet = S3; Vapour = Gas; Liquid = L3.
7. Схемы с меньшим числом ступеней: скопировать поток Feed (Copy/Paste → Feed-2) и собрать на нём нужную цепочку, например для «C2 + C3» – Cooler до 12.8 °C и 8700 kPa → сепаратор → Cooler до −40.8 °C → сепаратор; для «1: C3» – один Cooler до −40.8 °C и 8700 kPa → сепаратор.
8. Для каждой схемы выписать Vapour Fraction на входе каждого сепаратора и расход/состав газа последней ступени в таблицу выше; скриншоты: PFD и Worksheet → Composition.

Модуль 7. Химическое равновесие в САПР Aspen HYSYS (сверка с задачами 4.1 и 4.2)

Модуль баллов не даёт (слайд 2 лекции 1). Кейс строите вы сами; эталон – `python solutions/m7/solve.py` (независимая от модуля 5 реализация). Модель эталона: **идеальная газовая смесь**, константы через парциальные давления, стандартное давление 1 атм = 101.325 кПа.

Сценарий А. Равновесный реактор синтеза аммиака (задача 4.1)

Величина	Эталон (Python)	HYSYS (вписать)
Keq (Fixed), Basis = Partial Pressure	0.05 атм$^{-1}$ = 4.9346·10^{-4} кПа$^{-1}$ (для ½N_2 + 3/2H_2 ⇄ NH_3)	
N_2 на выходе, kgmole/h	0.3654	
H_2 на выходе, kgmole/h	0.7963	
NH_3 на выходе, kgmole/h	**1.6691**	
Всего, kgmole/h	2.8309	
Мольные доли N_2 / H_2 / NH_3	0.1291 / 0.2813 / 0.5896	

Ожидание: совпадение до 3–4-го знака, если Basis = Partial Pressure и единицы Keq согласованы (в HYSYS по умолчанию кПа; можно сменить Basis Units на atm и ввести 0.05). Если записать реакцию с целыми коэффициентами (N_2 + 3H_2 ⇄ 2NH_3), Keq = 0.0025 атм$^{-2}$ = 2.4350·10^{-7} кПа$^{-2}$.

Построение: Component List: Nitrogen, Hydrogen, Ammonia → Fluid Package Peng-Robinson (при Basis = Partial Pressure пакет на константу не влияет) → Reactions → Add Set → Add Reaction → Equilibrium: стехиометрия N_2 −0.5, H_2 −1.5, NH_3 1; вкладка Basis: Basis = Partial Pressure, Keq Source = Fixed Keq, значение по таблице → Add Set to Fluid Package. Simulation: поток Feed 589 K (315.85 °C), 22 291.5 кПа (220 атм), 4.3 kgmole/h, мольные доли

0.2558 / 0.6977 / 0.0465 (= 1.1/4.3, 3/4.3, 0.2/4.3) → Equilibrium Reactor, Reaction Set, выход изотермический (T продукта 589 K). Скриншоты: PFD, Reactions → Results.

Сценарий B. Реактор Гиббса: $C_2H_6 \rightleftarrows C_2H_4 + H_2$, 1100 K, 1 атм (задача 4.2а)

Величина	Эталон (K по справочнику IFP)	HYSYS Gibbs (вписать)
K(1100 K)	1.6710	–
Степень превращения этана	**0.7910**	
C_2H_6 / C_2H_4 / H_2, kgmole/h на 1 kgmole/h этана	0.2090 / 0.7910 / 0.7910	
Мольные доли	0.1167 / 0.4416 / 0.4416	

Ожидание: x ≈ 0.78–0.80 (Gibbs Reactor использует ΔG°f из собственной базы HYSYS, а не справочник IFP). В Component List – **только** Ethane, Ethylene, Hydrogen, иначе реактор Гиббса образует метан, ацетилен и др. **Построение:** Feed 1100 K, 101.325 кПа, 1 kgmole/h этана → Gibbs Reactor (вкладка Parameters: изотермический, T продукта 1100 K).

Сценарий C. Две реакции при 1367 K, 1 атм (задача 4.2б)

Величина	Эталон	HYSYS (вписать)
Keq_1 / Keq_2 (Partial Pressure)	37.6 / 0.769 атм = 3809.8 / 77.92 кПа	
x_1 / x_2	0.9929 / 0.5547	
C_2H_6 / C_2H_4 / H_2 / C_2H_2, kgmole/h	0.0071 / 0.4382 / 1.5476 / 0.5547	
Мольные доли	0.0028 / 0.1720 / 0.6075 / 0.2177	

Построение: добавить Acetylene в Component List; Reaction Set с двумя Equilibrium-реакциями (Fixed Keq); Equilibrium Reactor, 1367 K, 101.325 кПа.

Вывод для защиты

Сценарии A и C – это те же уравнения, что в отчёте, поэтому HYSYS должен совпасть с отчётом до 3–4-го знака; расхождение означает ошибку в Basis/единицах Keq. Сценарий B проверяет справочные данные: Gibbs-реактор минимизирует энергию Гиббса без задания K, и близкий результат (x ≈ 0.79) подтверждает экстраполяцию K(1100 K) в отчёте.